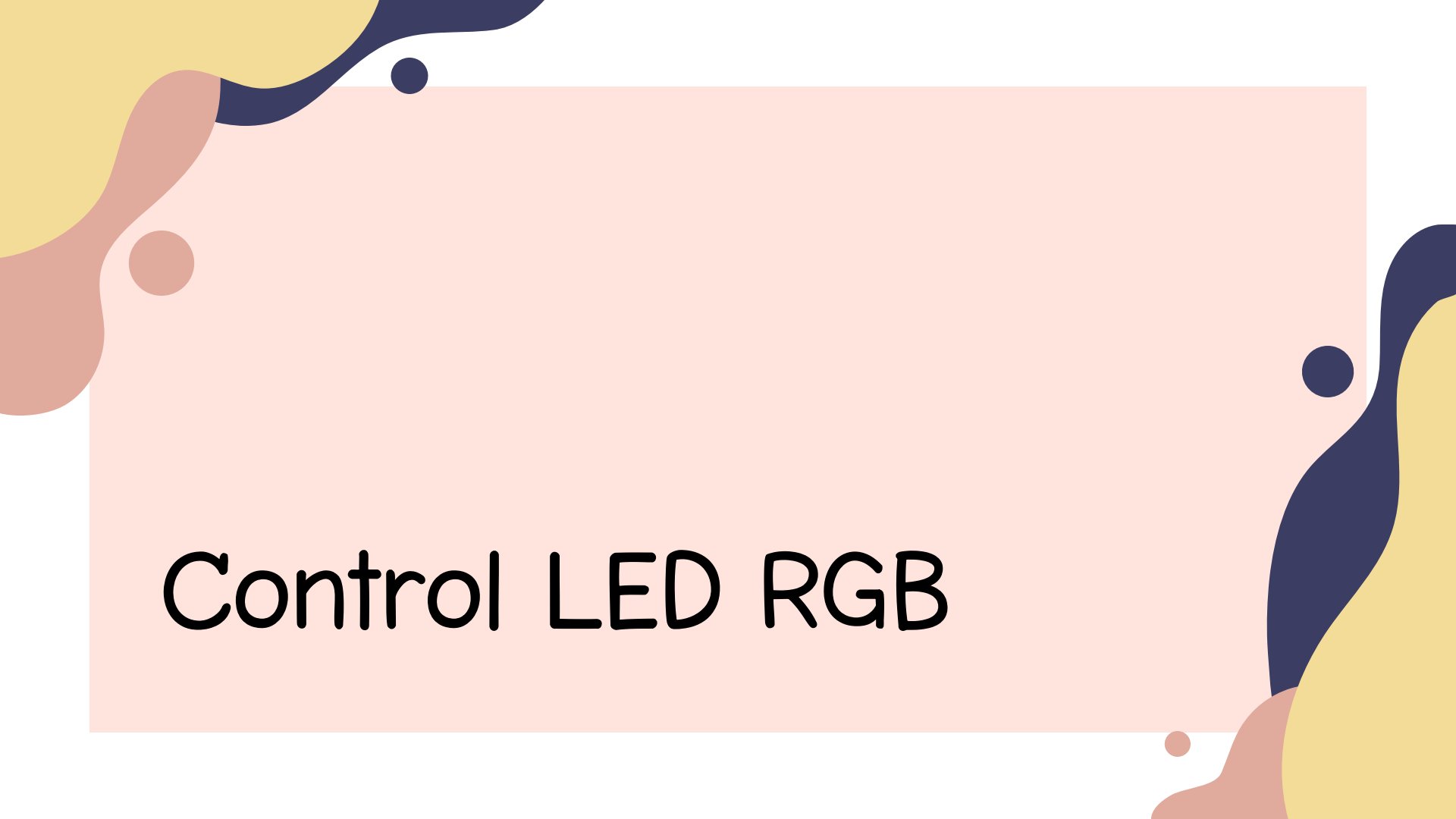


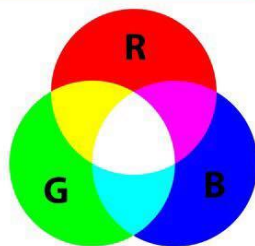


Get pixel RGB value in OpenCV and Control LED RGB





Control LED RGB



ลู่ทองมืออะไรจะบอกนะ รู้ยัง? **1W LED RGB** คืออะไร?

RGB ย่อมาจาก **Red Green Blue** คือ

กระบวนการผสมสีจากแม่สี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน
สรุปง่ายๆ **1W LED RGB** เกิดจากการที่ภายในหลอดไฟ LED

มีหลอดไฟสี Red Green และ Blue ผสมสีกัน ทำให้ได้แสงสีต่างๆ

การที่จะทำให้หลอด LED RGB เปล่งแสงออกมาเป็นสีอะไร

สามารถทำได้โดยการควบคุมความสว่างของแสง

แต่ละสี เช่นเดียวกับการผสมสีลงบนจานผสมสี

โดยใช้ชุด RGB Remote Controller มีหน้าที่เป็นจาน

ใช้ผสมให้เกิดแสงสีต่างๆ *ยังใช้ชุด RGB Controller*

คุณภาพดี ๆ ยิ่งเหมือนมีจิตรกรเป็นผู้ช่วยผสมสี

ทำให้ได้หลากหลายสี และมีความแม่นยำสูง



5MM RGB

แรงแดันไฟฟ้า Voltage 1.8 - 2.0 V สีแดง
แรงแดันไฟฟ้า Voltage 3.2 - 3.4 V สีเขียว
แรงแดันไฟฟ้า Voltage 3.2 - 3.4 V สีน้ำเงิน

กระแส 10 - 20mA สีแดง

กระแส 20 - 25mA สีเขียว สีน้ำเงิน

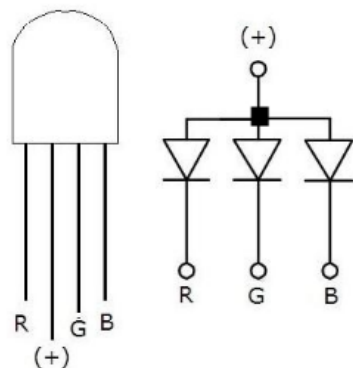
แรงแดันย้อนกลับ: 6V

ความยาวคลื่น : 630 - 660 แดง

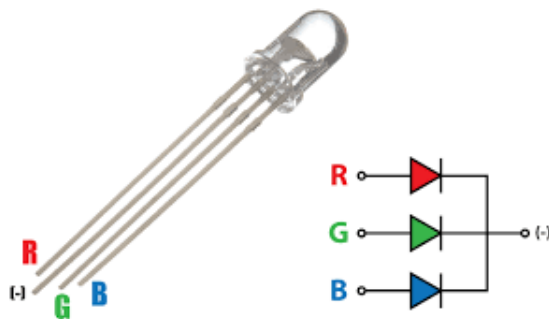
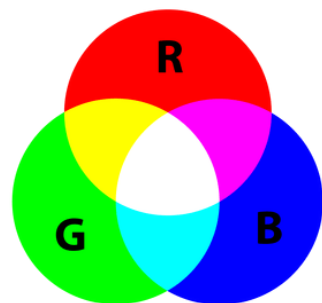
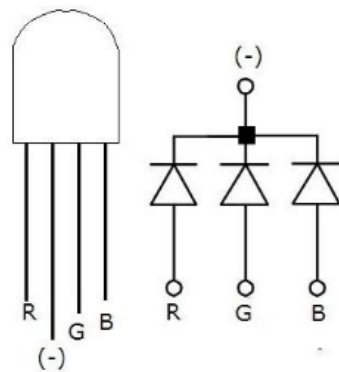
ความยาวคลื่น 525 - 530 เขียว

ความยาวคลื่น 460 - 465 น้ำเงิน

Common
Anode (+)



Common
Cathode (-)



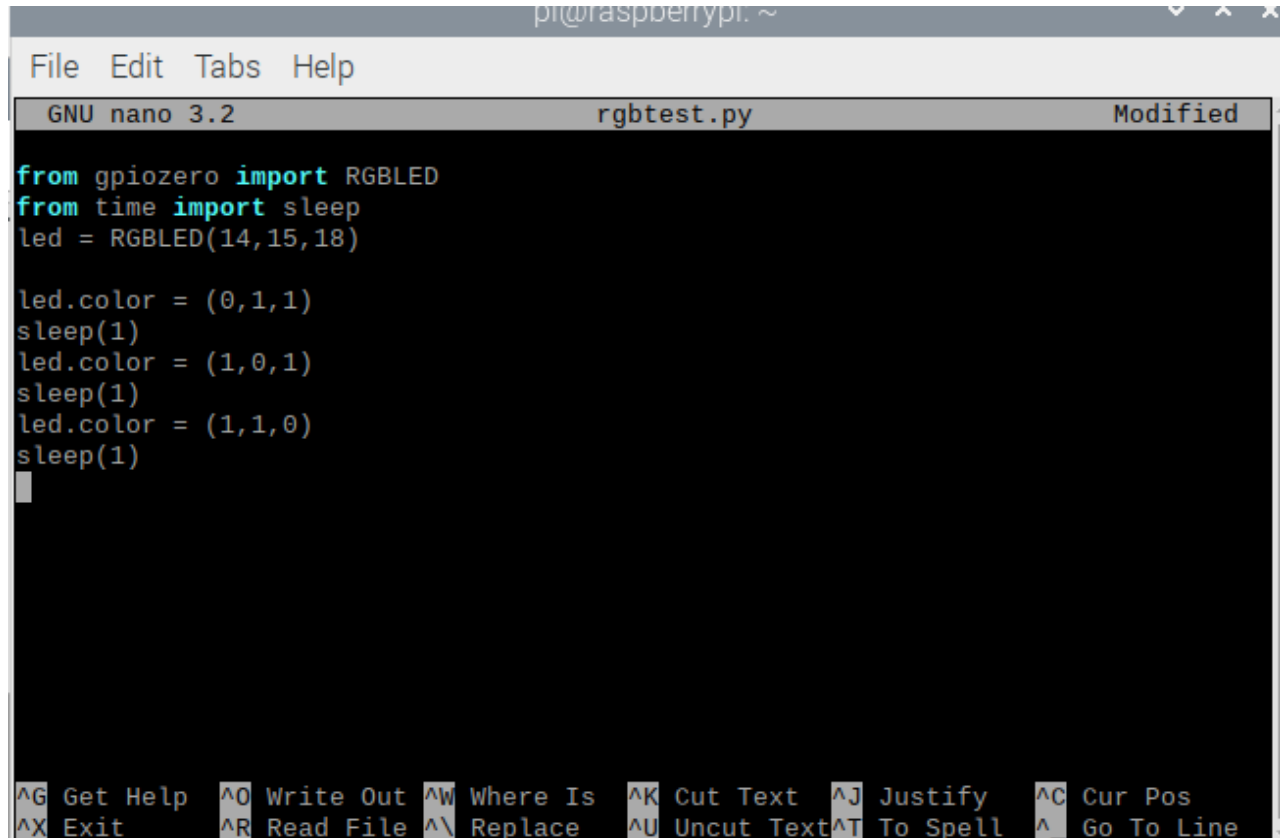
ติดตั้งแพ็คเกจ rpi.gpio และ gpiozero บน venv

```
pip install rpi.gpio  
pip install gpiozero
```

การเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ PWM

```
import RPi.GPIO as GPIO
from time import sleep
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(9, GPIO.OUT)
GPIO.setup(10, GPIO.OUT)
GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
r = GPIO.PWM(9, 1000)
g = GPIO.PWM(10, 1000)
b = GPIO.PWM(11, 1000)
r.start(0)
g.start(0)
b.start(0)
while True:
    r.ChangeDutyCycle(0)
    g.ChangeDutyCycle(100)
    b.ChangeDutyCycle(100)
    sleep(0.5)
```

การเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ gpio.zero



The image shows a terminal window on a Raspberry Pi. The window title is 'pi@raspberrypi: ~'. The terminal is running the GNU nano 3.2 text editor, editing a file named 'rgbtest.py'. The script imports 'RGBLED' from 'gpiozero' and 'sleep' from 'time'. It creates an 'RGBLED' object with pins 14, 15, and 18. Then, it sets the color to (0, 1, 1), sleeps for 1 second, sets the color to (1, 0, 1), sleeps for 1 second, sets the color to (1, 1, 0), and sleeps for 1 second. The bottom status bar shows various keyboard shortcuts for nano, such as ^G Get Help, ^O Write Out, ^W Where Is, ^K Cut Text, ^J Justify, ^C Cur Pos, ^X Exit, ^R Read File, ^\ Replace, ^U Uncut Text, ^T To Spell, and ^_ Go To Line.

```
pi@raspberrypi: ~
File Edit Tabs Help
GNU nano 3.2 rgbtest.py Modified

from gpiozero import RGBLED
from time import sleep
led = RGBLED(14,15,18)

led.color = (0,1,1)
sleep(1)
led.color = (1,0,1)
sleep(1)
led.color = (1,1,0)
sleep(1)

```

^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Uncut Text ^T To Spell ^_ Go To Line

กิจกรรม 1

- ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED RGB ให้มีการรับค่าอินพุตทางคีย์บอร์ด 3 สี โดยรับค่าเป็น RGB ที่มีค่าเป็น 0-255
- ถ่ายคลิปวิดีโอทดลองใส่ค่า 3 รอบส่งงานใน MS team



**Get pixel RGB value
from webcam**

Get pixel RGB value from webcam



```
1 import numpy as np
2 import cv2
3
4 COLOR_ROWS = 80
5 COLOR_COLS = 250
6 capture = cv2.VideoCapture(0)
7 capture.set(3, 1280)
8 capture.set(4, 720)
9 if not capture.isOpened():
10     raise RuntimeError('Error opening VideoCapture.')
11
12
13 colorArray = np.zeros((COLOR_ROWS, COLOR_COLS, 3), dtype=np.uint8)
14
15 while True:
16     (grabbed, frame) = capture.read()
17     height, width = frame.shape[:2]
18
19     cv2.circle(frame,(int( width/2),int(height/2)), 20, (0,0,255), 0)
20     cv2.imshow('Video', frame)
21
22     if not grabbed:
23         break
24
25     keyVal = cv2.waitKey(1) & 0xFF
26     if keyVal == ord('q'):
27         break
```

```
29     snapshot = frame.copy()
30
31     colorArray[:] = snapshot[int(height/2), int(width/2), :]
32     rgb = snapshot[int(height/2), int(width/2), [2,1,0]]
33
34
35     luminance = 1 - (0.299*rgb[0] + 0.587*rgb[1] + 0.114*rgb[2]) / 255
36     if luminance < 0.5:
37         textColor = [0,0,0]
38     else:
39         textColor = [255,255,255]
40
41     cv2.putText(colorArray, str(rgb), (20, COLOR_ROWS - 20),
42                fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=0.8, color=textColor)
43     cv2.imshow('Color', colorArray)
44
45
46
47 capture.release()
48 cv2.destroyAllWindows()
```



- นำเข้า library
- กำหนด COLOR_ROWS และ COLOR_COLS เพื่อกำหนดขนาดของหน้าต่างสีและค่าสีที่อ่านได้

```
1 import numpy as np
2 import cv2
3
4 COLOR_ROWS = 80
5 COLOR_COLS = 250
```

Color

[92 49 31]

#7

กำหนดตัวแปร capture เพื่อรับ input ภาพจากกล้อง

#8-9

กำหนดขนาดภาพที่ทำการ Capture

#10-11

เป็นการตรวจสอบขั้นตอนในการรับภาพ

#13

นำภาพสปีบริเวณที่อ่านได้ มาแสดงบน Display

```
7 capture = cv2.VideoCapture(0)
8 capture.set(3, 1280)
9 capture.set(4, 720)
10 if not capture.isOpened():
11     raise RuntimeError('Error opening VideoCapture.')
12
13 colorArray = np.zeros((COLOR_ROWS, COLOR_COLS, 3), dtype=np.uint8)
```

#17-19

รับค่าภาพและกำหนดขนาด

#21-22

กำหนดตำแหน่งที่จะอ่านค่าสี

#25-27

สร้างเงื่อนไขการออกจากโปรแกรมด้วยการกด "q"

```
17 while True:
18     (grabbed, frame) = capture.read()
19     height, width = frame.shape[:2]
20
21     cv2.circle(frame,(int( width/2),int(height/2)), 20, (0,0,255), 0)
22     cv2.imshow('Video', frame)
23
24
25     keyVal = cv2.waitKey(1) & 0xFF
26     if keyVal == ord('q'):
27         break
```

```
30 snapshot = frame.copy()
31 |     colorArray[:] = snapshot[int(height/2), int(width/2), :]
32 rgb = snapshot[int(height/2), int(width/2), [2,1,0]]
33
34
35 luminance = 1 - (0.299*rgb[0] + 0.587*rgb[1] + 0.114*rgb[2]) / 255
36 if luminance < 0.5:
37 |     textColor = [0,0,0]
38 else:
39 |     textColor = [255,255,255]
```

#41-43

กำหนดตัวอักษรและสีข้อความ บน Display แสดงค่าสี

#47-48 (ปิดโปรแกรม)

```
41 cv2.putText(colorArray, str(rgb), (20, COLOR_ROWS - 20),  
42 fontFace=cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale=0.8, color=textColor)  
43 cv2.imshow('Color', colorArray)  
44  
45  
46  
47 capture.release()  
48 cv2.destroyAllWindows()
```


กิจกรรม 2

- ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหลอด LED RGB ตามการอ่านค่าสีจากกล้อง